

CHAPITRE 14 Statistiques

I. Effectifs et fréquences

Déf. 1

L'effectif d'une valeur est le nombre de fois où cette valeur apparaît. L'effectif total est le nombre de données de la série.

Déf. 2

La fréquence d'une valeur est le quotient : $\frac{\text{effectif de la valeur}}{\text{effectif total}}$. Elle peut s'écrire sous forme décimale, fractionnaire ou en pourcentage.

Application 1.

Dans une classe de 25 élèves, 10 élèves viennent en bus. La fréquence des élèves venant en bus est $\frac{10}{25} = 0,4 = 40\%$.

II. Moyenne et médiane

Déf. 3

La moyenne d'une série est le quotient de la somme des valeurs par l'effectif total.

Déf. 4

La médiane d'une série ordonnée est une valeur qui partage la série en deux groupes de même effectif.

Application 2.

Pour 8; 9; 10; 13; 15, la médiane est 10 et la moyenne est $\frac{55}{5} = 11$.

III. Représenter des données

On peut représenter une série statistique avec un tableau, un diagramme en bâtons, un histogramme ou un diagramme circulaire selon la situation.

Application 3.

Construire un diagramme en bâtons pour les notes suivantes : 8, 10, 10, 12, 12, 1